

חישוביות וסיבוכיות

תרגילים 1א': מכונות טיורינג

שאלה 1 בנו מ"ט שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w_1 \# w_2 \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^* \mid w_1 = w_2\}$$

שאלה 2 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w = a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}.$$

שאלה 3 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w = a^i b^j c^{(i \cdot j)} \mid n \geq 0\}.$$

שאלה 4 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w = a^{2n} b^n c^{5n} \mid n \geq 1\}.$$

שאלה 5 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w \neq \#b_w\}.$$

שאלה 6 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w > \#b_w\}.$$

שאלה 7 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{\sigma w \sigma \mid \sigma \in \{a, b\}^*, w \in \{a, b\}^*\}.$$

שאלה 8

נתון אלפבית הקלט $\Sigma = \{a, b, c\}$ ונתונה השפה הבאה:

$$L = \{a^i b^j c^{2i \cdot 3j} \mid i, j \in \mathbb{N}^+\}$$

תארו מכונת טיורינג סטנדרטית (כלומר, במודל הבסיסי) שמכריעה את השפה.

בסעיף זה עליכם לתאר את המכונה בצורה גרפית בעזרת תרשים \ דיאגרמת מצבים בלבד, ולא בדרכים אחרות. כלומר, לא בעזרת טבלת מעברים, לא בעזרת פסאודו-קוד, וכיוצא באלו.

תזכורת, $\mathbb{N}^+$ היא קבוצת הטבעיים החיוביים (כלומר, ללא המספר אפס).

שאלה 9 נתונה השפה הבאה: $L = \{\langle M \rangle \mid \langle M \rangle \text{ דוחה את } M\}$. בנו מכונת טיורינג המקבלת את השפה L

והוכיחו את נכונות הבנייה.

חישוביות וסיבוכיות

שאלה 10 תהי L השפה הבאה:

$$L = \{w\overline{w^r} \mid w \in \{0,1\}^*, \bar{0} = 1, \bar{1} = 0\}.$$

(א) תארו אלגוריתם (פסאודוקוד) של מכונת טיורינג המקבלת את L .

(ב) ציירו דיאגרמת מצבים של המכונה.

שאלה 11 תהי L השפה הבאה:

$$L = \{w = a^{2i}b^j c^{i+j} \mid i, j \in \mathbb{N}^+\}.$$

(א) תארו אלגוריתם (פסאודוקוד) של מכונת טיורינג המקבלת את L .

(ב) ציירו דיאגרמת מצבים של המכונה.

שאלה 12 תהי L השפה הבאה:

$$L = \{w = a^i b^j c^{i+j} \mid i, j \in \mathbb{N}^+\}.$$

(א) תארו אלגוריתם (פסאודוקוד) של מכונת טיורינג המקבלת את L .

(ב) ציירו דיאגרמת מצבים של המכונה.

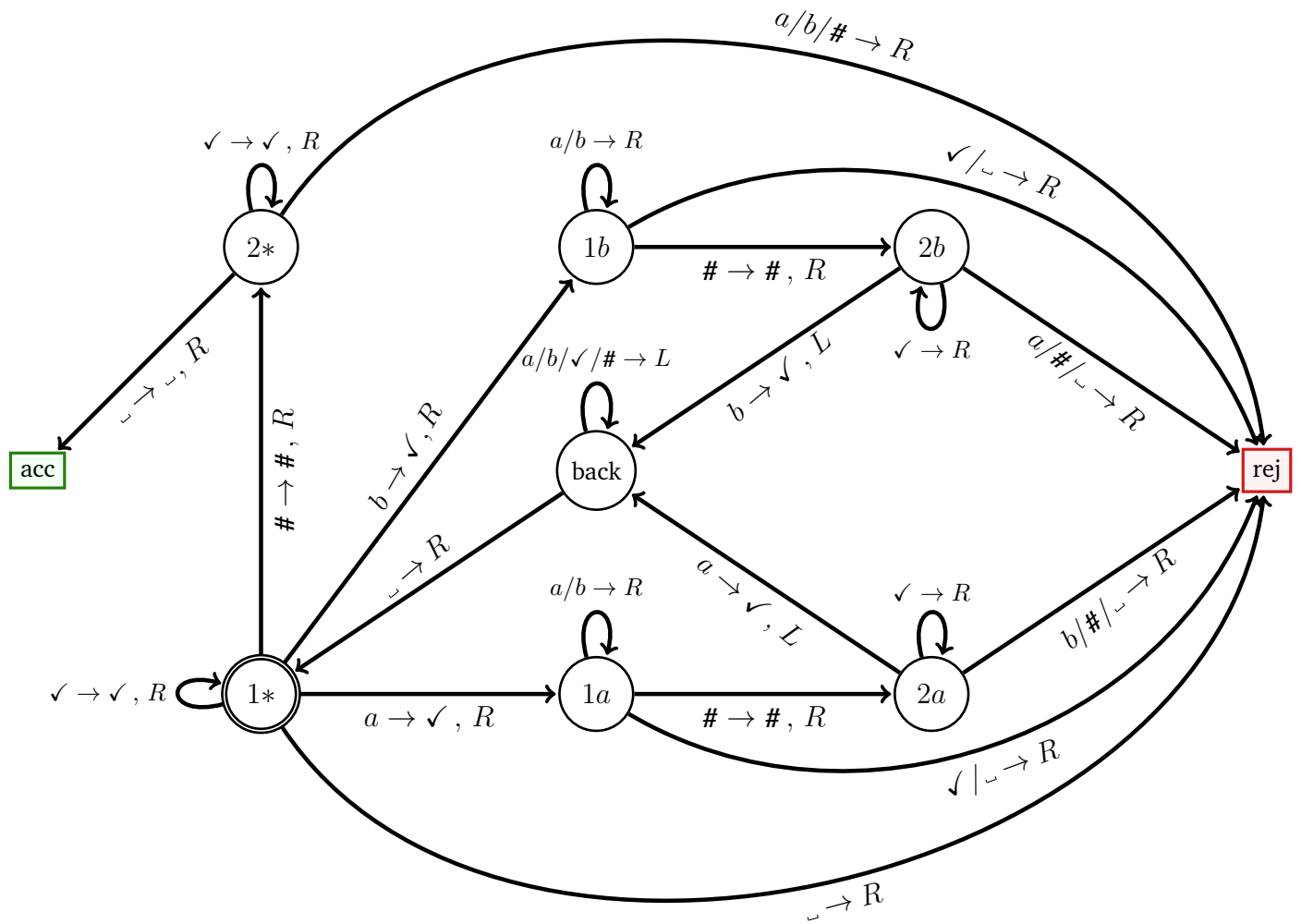
תשובות

שאלה 1

הרעיון

- נסרוק את הסרט משמאל לימין.
- נזכור את האות הראשונה שראינו ונסמן ✓.
- נתקדם למחרוזת שלאחר ה- #.
- * אם האות הראשונה שלאחר ה- # היא אותה אות נסמן ✓.
- * אם לא $\leftarrow \text{rej}$.
- נרוץ שמאלה לתחילת הקלט ונחזור על התהליך.
- אם במעבר כל המשבצות מסומנות ב- ✓ אז $\leftarrow \text{acc}$.

חישוביות וסיבוכיות



שאלה 2

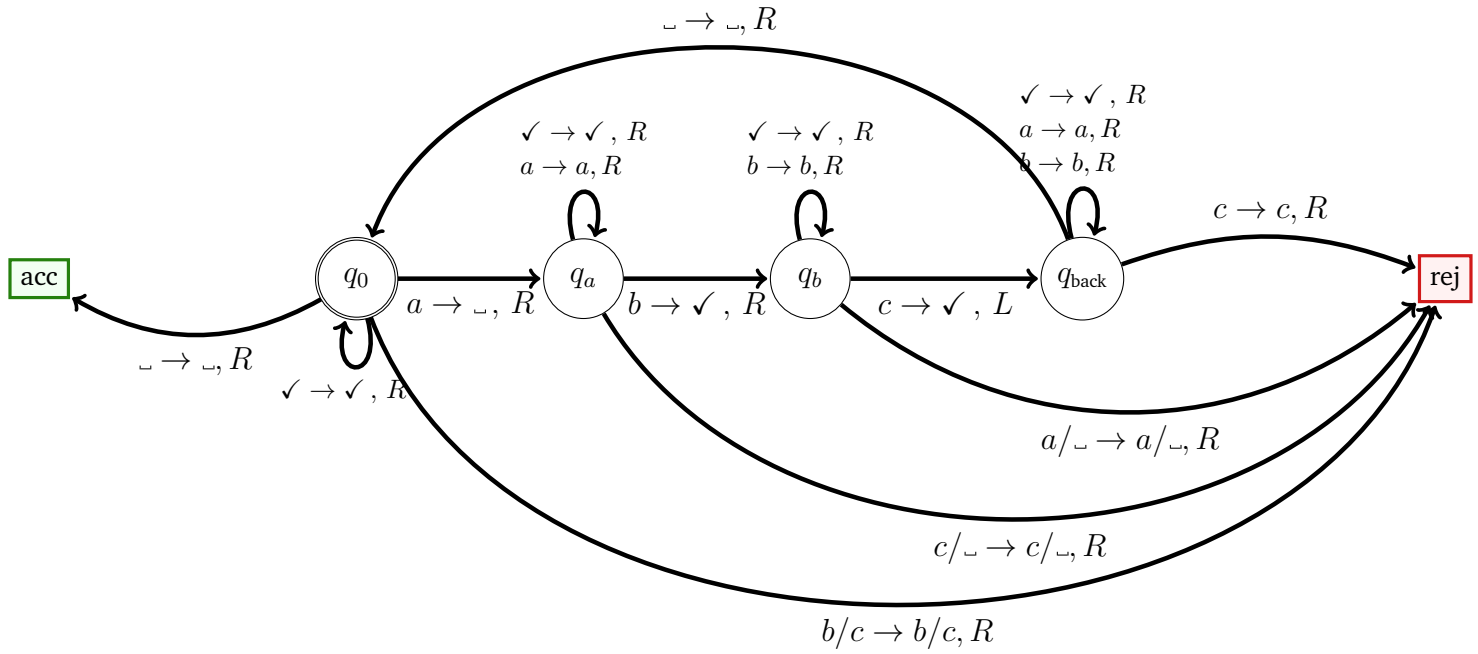
הרעיון

- נסרוק את הסרט משמאל לימין.
- * אם התו הנקרא הוא a נמחק בעזרת $_$.

חישוביות וסיבוכיות

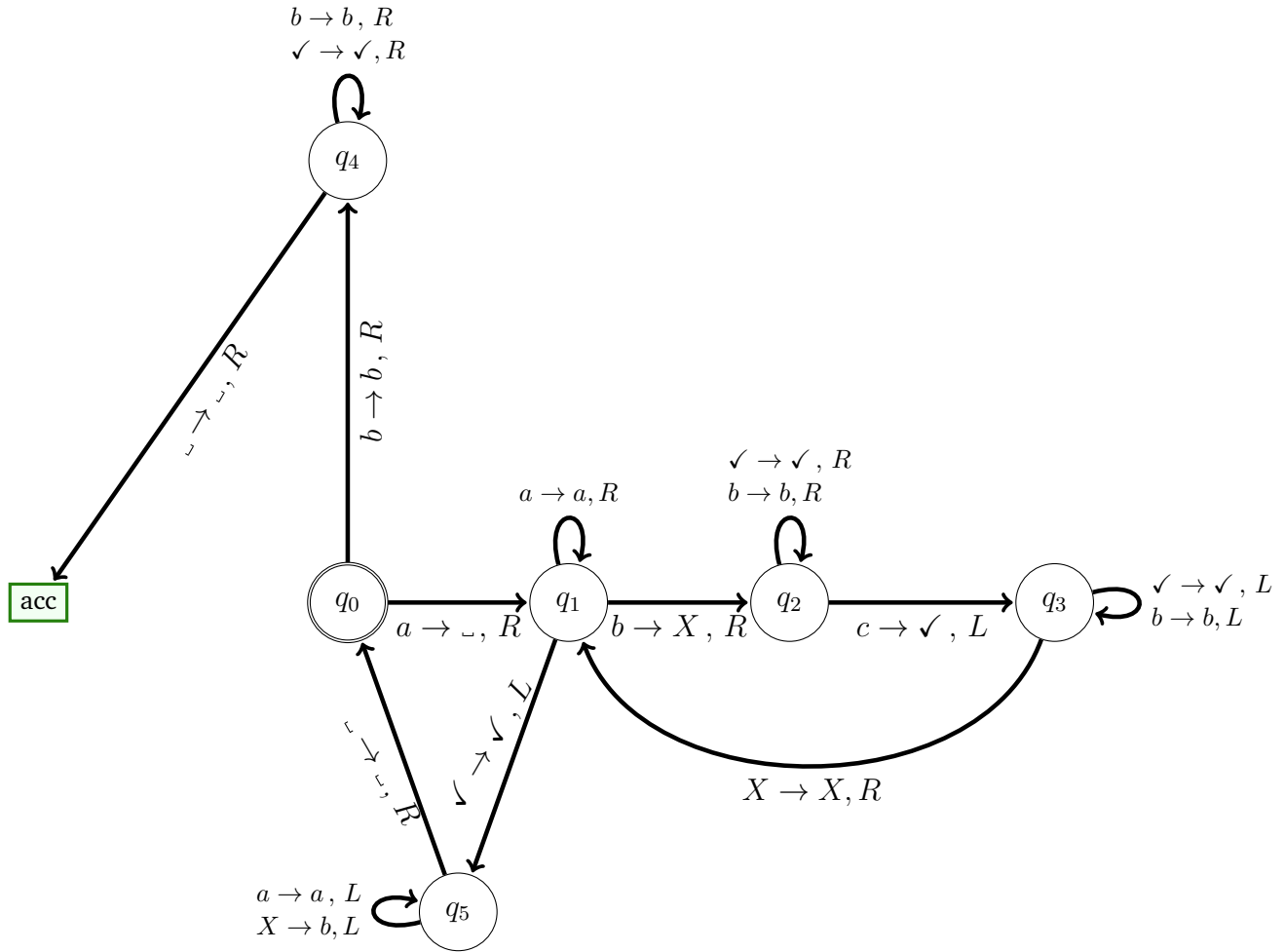
* אם התו הנקרא הוא $\checkmark$ הראש z ימינה.

* אם התו הנקרא הוא b, c אז $\leftarrow rej$.



שאלה 3

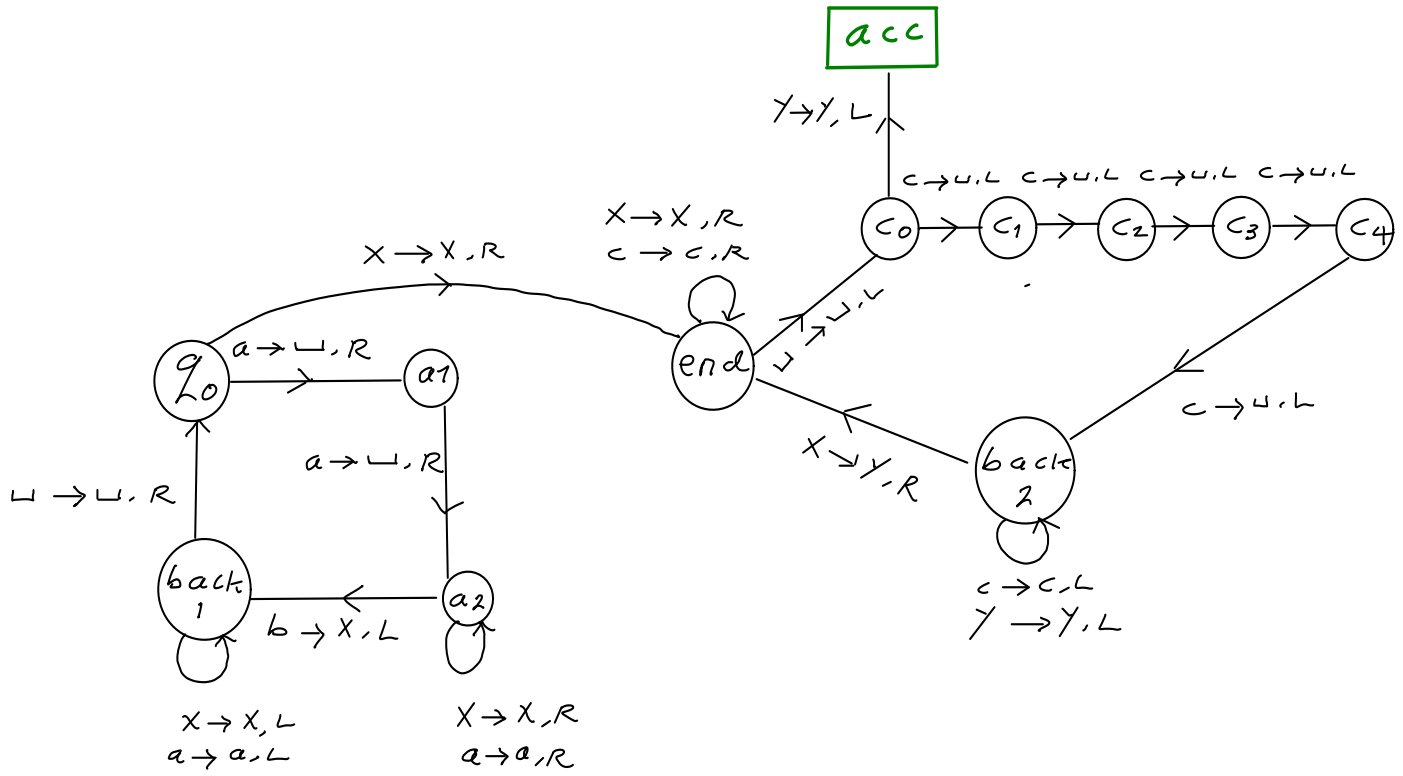
חישוביות וסיבוכיות



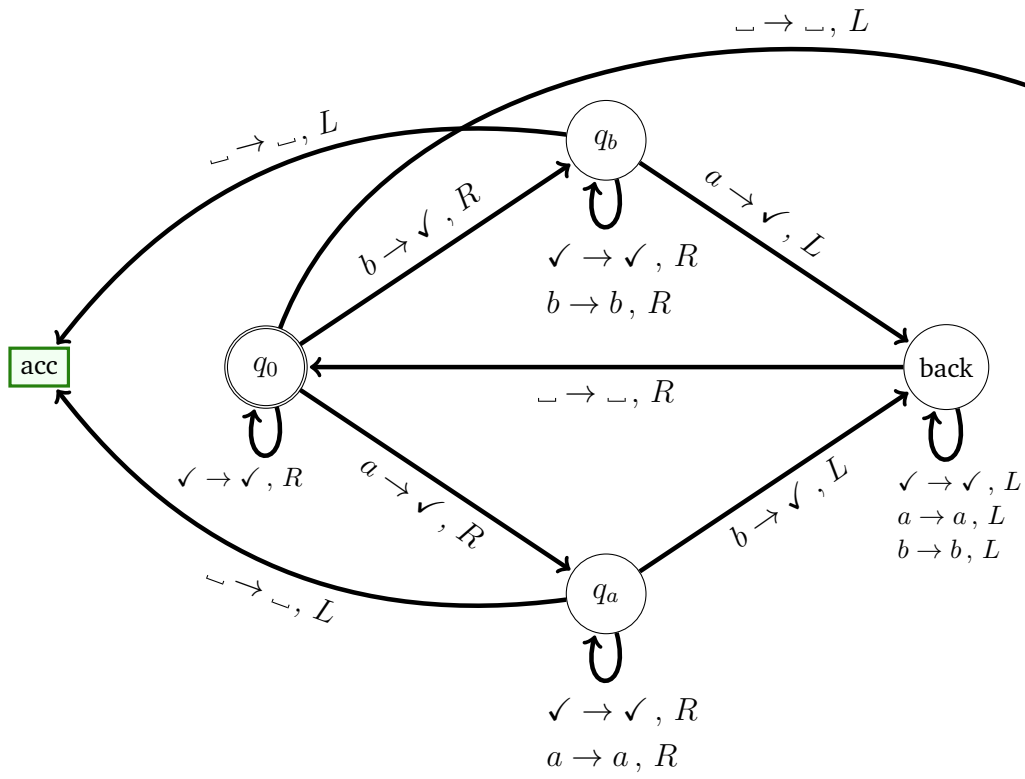
שאלה 4

חישוביות וסיבוכיות

$$W = a^{2^n} b^n c^{5n}$$



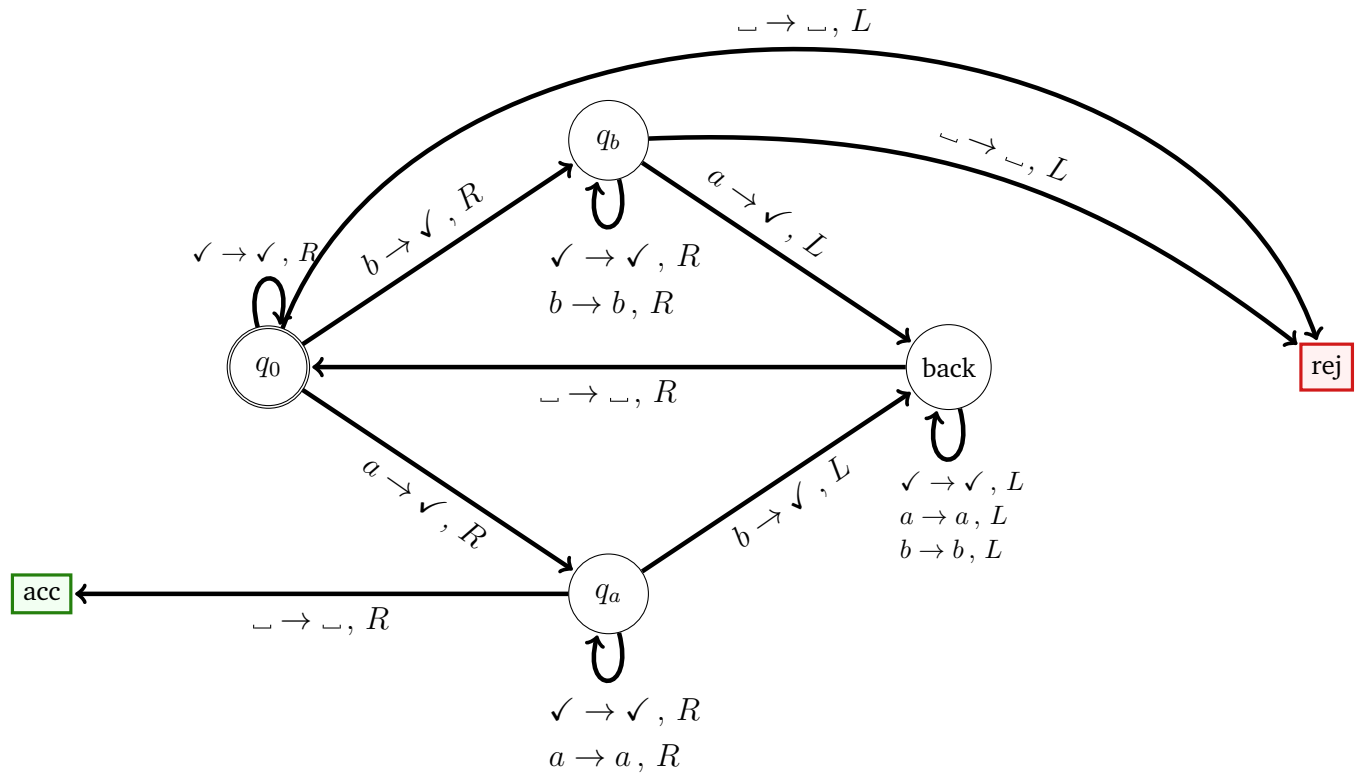
חישוביות וסיבוכיות



שאלה 5

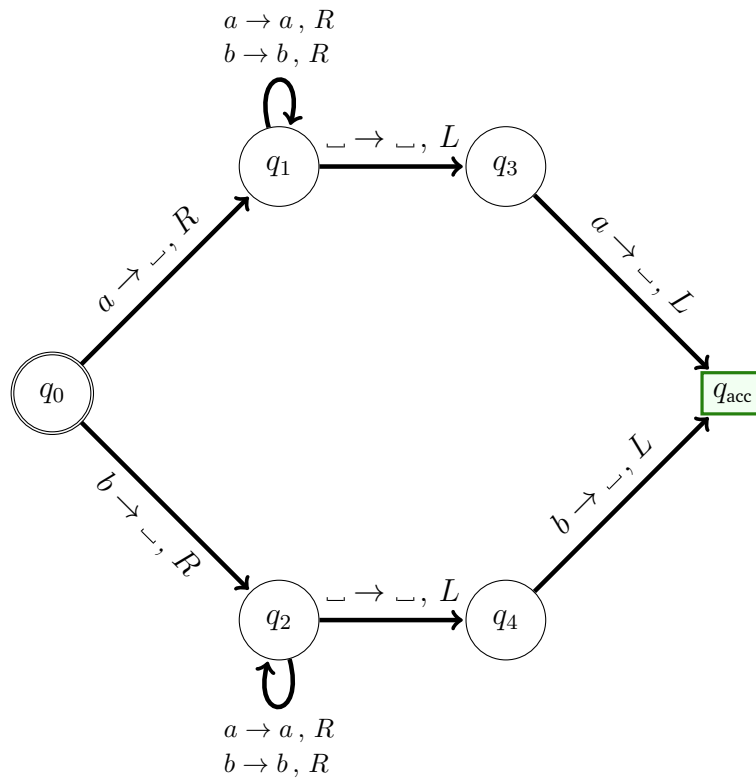
שאלה 6

חישוביות וסיבוכיות

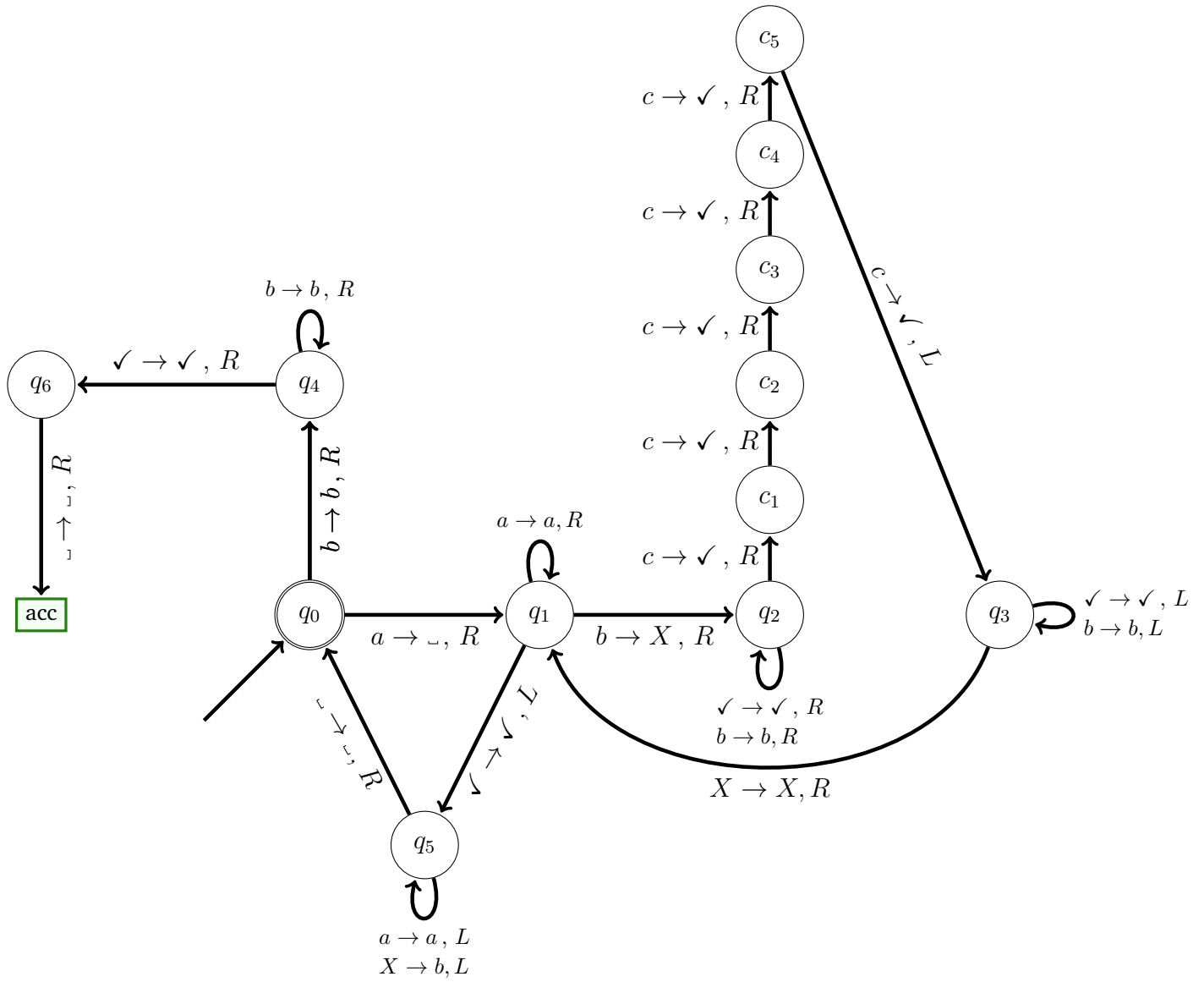


שאלה 7 כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- q_{rej} .

חישוביות וסיבוכיות



שאלה 8 כל מעברים לא מופיעים בתרשים, עוברים למצב rej.



שאלה 9

תאור הבנייה

$M_L =$ על קלט x :

1. בודקת האם $x = \langle M \rangle$. אם לא $\leftarrow$ דוחה.

2. מריצה את M על $\langle M \rangle$.

• אם M מקבלת $M_L \leftarrow$ דוחה.

• אם M דוחה $M_L \leftarrow$ מקבלת.

חישוביות וסיבוכיות

נכונות

אם $x \in L \Leftrightarrow \langle M \rangle = x$ ו- M דוחה את $\langle M \rangle$ $M_L \Leftarrow$ מקבלת את x .

אם $x \notin L \Leftarrow 3$ מקרים:

- $\langle M \rangle \neq x \Leftarrow M_L$ דוחה את x .
 - $\langle M \rangle = x$ ו- M מקבלת את $\langle M \rangle$ $M_L \Leftarrow$ דוחה את x .
 - $\langle M \rangle = x$ ו- M לא עוצרת על $\langle M \rangle$ $M_L \Leftarrow$ לא עוצרת על x .
- M_L דוחה את x .

שאלה 10

(א) $M = "$ על קלט y :

(1) אם תו הנקרא הוא $_$ $\Leftarrow$ מקבלת.

(2) אן תו הנקרא הוא 0:

[א] כותבת X על 0 וזזה ימינה.

[ב] כל עוד התו הנקרא הוא 0 או 1, זזה ימינה.

[ג] אם התו הנקרא הוא $_$ זזה שמאלה.

[ד] • אם התו הנקרא הוא 0 או $X \Leftarrow$ דוחה.

• אם התו הנקרא הוא 1 כובת עליו $_$ וזזה שמאלה.

[ה] • אם התו הנקרא הוא $X \Leftarrow$ מקבלת.

• אחרת, כל עוד שהתו הנקרא הוא 0 או 1, זזה שמאלה.

[ו] אם התו הנקרא הוא X , זזה ימינה וחוזרת לשלב (2).

(3) אן תו הנקרא הוא 1:

[א] כותבת X על 1 וזזה ימינה.

[ב] כל עוד התו הנקרא הוא 0 או 1, זזה ימינה.

[ג] אם התו הנקרא הוא $_$ זזה שמאלה.

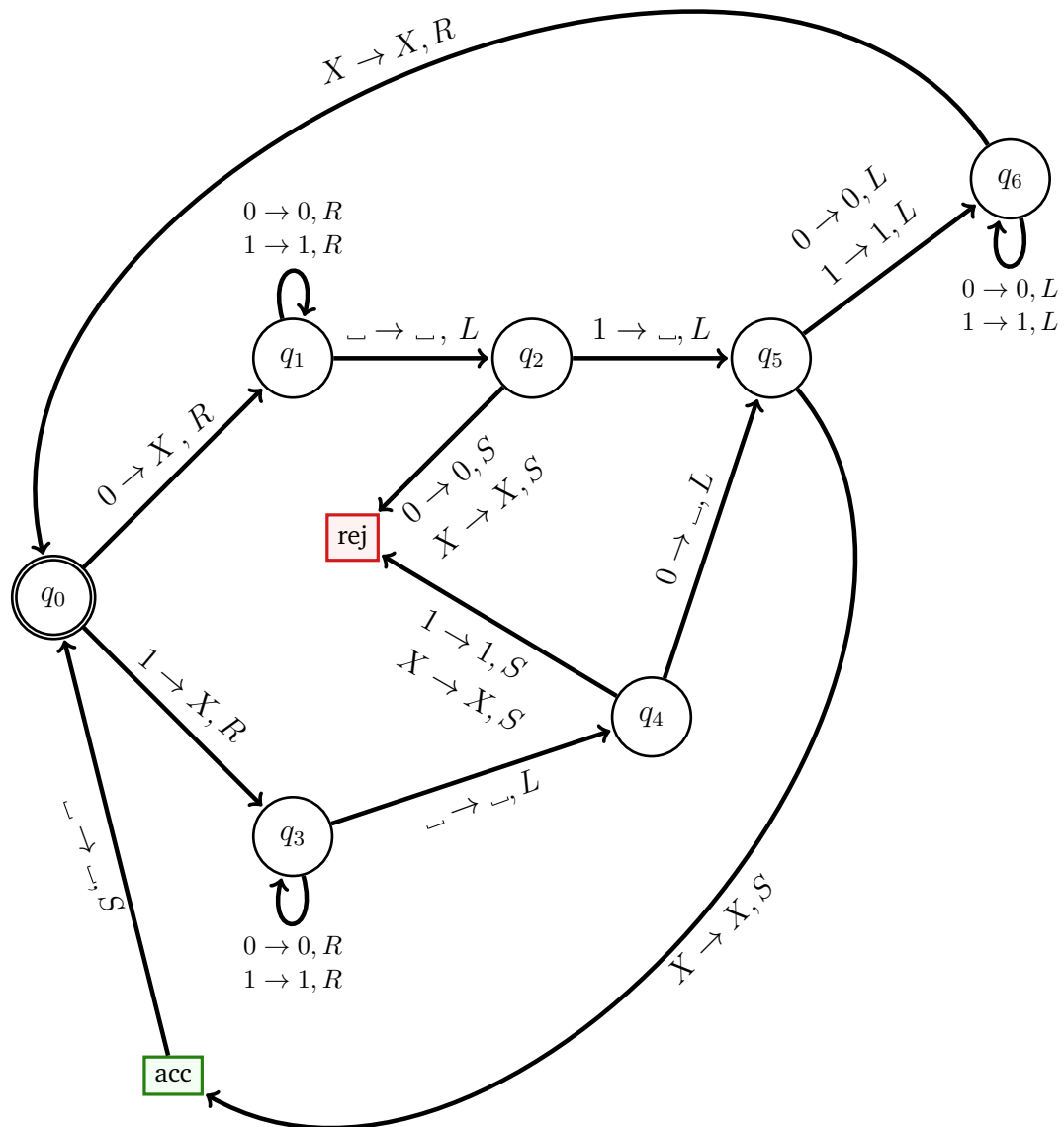
[ד] • אם התו הנקרא הוא 1 או $X \Leftarrow$ דוחה.

• אם התו הנקרא הוא 0 כובת עליו $_$ וזזה שמאלה.

[ה] • אם התו הנקרא הוא $X \Leftarrow$ מקבלת.

• אחרת, כל עוד שהתו הנקרא הוא 0 או 1, זזה שמאלה.

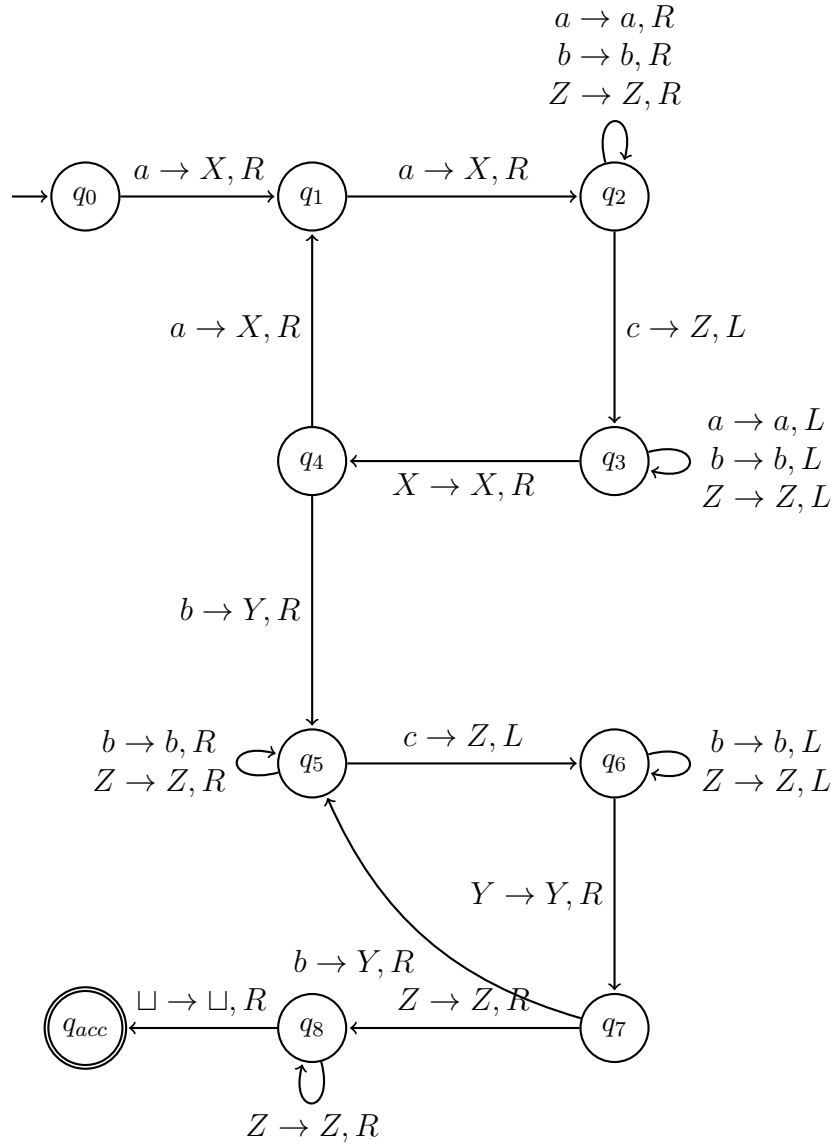
[ו] אם התו הנקרא הוא X , זזה ימינה וחוזרת לשלב (2).



חישוביות וסיבוכיות

(א)

(ב)



שאלה 12

(א)

(ב)

חישוביות וסיבוכיות

